

Números reales II

Valor absoluto, distancia, supremo e ínfimo

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas II

Objetivos de la clase

- Definir valor absoluto y distancia en $\mathbb{R}$.
- Comprender cotas, supremo e ínfimo.
- Distinguir máximo y supremo.

Mapa de la clase

- 1 Valor absoluto y distancia
- 2 Supremo e ínfimo
- 3 Profundización
- 4 Detalle y práctica

Valor absoluto

- $|x| = x$ si $x \geq 0$.
- $|x| = -x$ si $x < 0$.
- Mide la distancia de x al cero.

Distancia

- La distancia entre x e y se define como $|x - y|$.
- Siempre es no negativa.
- Es cero si y solo si $x = y$.

Desigualdad triangular

- Para todo $x, y \in \mathbb{R}$, $|x + y| \leq |x| + |y|$.
- Expresa que el camino directo no supera la suma de caminos parciales.
- Es una herramienta básica en análisis.

Cotas

- Una cota superior de A es un número M tal que $a \leq M$ para todo $a \in A$.
- Una cota inferior se define de forma análoga.
- Un conjunto puede tener muchas cotas.

Supremo

- El supremo es la menor cota superior.
- Puede no pertenecer al conjunto.
- Si pertenece al conjunto, coincide con el máximo.

Ínfimo

- El ínfimo es la mayor cota inferior.
- Puede no pertenecer al conjunto.
- Si pertenece al conjunto, coincide con el mínimo.

Ejemplo

- Para $A = (0, 1)$, $\sup A = 1$ e $\inf A = 0$.
- Ni 0 ni 1 pertenecen a A .
- Por tanto, A no tiene máximo ni mínimo.

Ejemplo cerrado

- Para $B = [0, 1]$, $\sup B = 1$ y $\inf B = 0$.
- Aquí ambos pertenecen a B .
- Por tanto, $\max B = 1$ y $\min B = 0$.

Errores frecuentes

- Confundir máximo con supremo.
- Pensar que todo conjunto acotado tiene máximo.
- Tratar $+\infty$ como si fuera un real.

Supremo e ínfimo

- Una cota superior de $A \subset \mathbb{R}$ es un número M tal que $a \leq M$ para todo $a \in A$.
- El supremo es la menor de las cotas superiores.
- Puede pertenecer o no pertenecer al conjunto.

Actividad breve

- Hallar el supremo y el ínfimo de $(0, 1)$.
- Hallar el máximo y el mínimo de $[0, 1]$.
- Comparar qué cambia entre intervalo abierto e intervalo cerrado.

- El valor absoluto mide distancia.
- Supremo e ínfimo formalizan cotas óptimas.
- Máximo y mínimo exigen pertenencia al conjunto.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.